

Práctica 1. Lenguaje C para un Sistema Embebido

Requisitos y equipo

- Computadora con navegador web y acceso a Internet
- Cuenta en el simulador en línea Velxio (velxio.dev)
- Archivo del proyecto proporcionado por el profesor: velxio-project.vlx
- El proyecto ya incluye el circuito armado y los siguientes archivos:
 - main.c (programa principal, incompleto)
 - ssd1306.h (declaración de las funciones de dibujo)
 - ssd1306.c (implementación del controlador de la pantalla)

Ejercicio 1. Circuito

Ingresa al simulador Velxio (velxio.dev) en línea, crea una cuenta. Selecciona File → Open e importa el proyecto velxio-project.vlx proporcionado por el profesor. El proyecto ya contiene el circuito armado y los tres archivos del programa, por lo que no es necesario agregar componentes ni escribir conexiones.

Identifica en el área de trabajo los elementos del circuito mostrado en la Fig. 1 y verifica que las conexiones correspondan a las indicadas en la Tabla 1. Puedes hacer clic izquierdo sobre el ESP32 para ver sus la numeración de sus puertos.

Tabla 1. Conexiones entre la tarjeta y la pantalla

XIAO ESP32-S3	Pantalla OLED	Función
GPIO 5	SDA	Línea de datos
GPIO 6	SCL	Línea de reloj
3V3	VCC	Alimentación
GND	GND	Referencia común

La pantalla se comunica con el microcontrolador mediante el protocolo I2C, que requiere únicamente dos líneas de señal: SDA para los datos y SCL para el reloj.

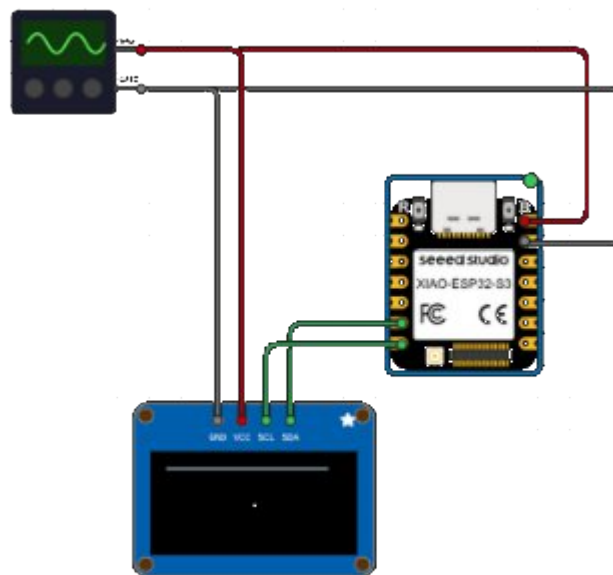


Figura 1. Circuito esquemático

Ejercicio 2. Programa

Los archivos `ssd1306.h` y `ssd1306.c` conforman una biblioteca que se encarga de la comunicación con la pantalla y del trazado de figuras básicas. El archivo `main.c` contiene el programa principal, y es el único que deberás modificar.

- El archivo `main.c` está incompleto. Como se muestra en el Listado 1, solamente están programadas las primeras tres figuras; los espacios de las seis restantes están vacíos. Complétalos para que el programa dibuje de forma acumulativa, con una pausa de 500 ms entre cada una, las siguientes figuras:
 - Un punto (ya programado)
 - Una línea horizontal (ya programada)
 - Una línea vertical (ya programada)
 - Una línea diagonal
 - Un rectángulo hueco
 - Un rectángulo relleno
 - Un círculo hueco
 - Un círculo relleno
 - Un marco que rodee toda la pantalla
- Antes de programar, revisa el archivo `ssd1306.c`. Cada función está documentada con el significado de sus argumentos y un ejemplo de uso. Busca las funciones que dibujan cada forma requerida. Presta atención al sistema de coordenadas de la pantalla y los argumentos que pide cada función de dibujo.
- Elige las posiciones y dimensiones de cada figura de manera que ninguna quede fuera de la pantalla y se encime poco con las demás
- Compila el programa e inicia la simulación. Verifica que las nueve figuras aparezcan una tras otra y que el ciclo se repita indefinidamente.

Recuerda que las funciones de dibujo únicamente modifican una copia de la imagen almacenada en la memoria del microcontrolador. La pantalla se actualiza hasta que se ejecuta la instrucción `ssd1306_flush()`;

Listado 1. Contenido del archivo `main.c` que debes completar

```
#include "ssd1306.h"
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"

void app_main(void) {
    ssd1306_init(5, 6);    // SDA, SCL
    while (1)
    {
        ssd1306_clear();
        ssd1306_flush();
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(500));

        // 1. Un punto
        ssd1306_pixel(64, 32, true);
        ssd1306_flush();
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(500));

        // 2. Una línea horizontal
        ssd1306_hline(10, 10, 100);
        ssd1306_flush();
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(500));

        // 3. Una línea vertical
        ssd1306_vline(10, 10, 40);
        ssd1306_flush();
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(500));

        // 4. Una línea diagonal

        // 5. Un rectángulo hueco

        // 6. Un rectángulo relleno

        // 7. Un círculo hueco

        // 8. Un círculo relleno

        // 9. Marco alrededor de todo
    }
}
```

Ejercicio 3. Animación (Tarea)

Una vez que el programa anterior funcione correctamente, guarda una copia del proyecto y elabora sobre ella una animación propia. Para ello, sustituye por completo el contenido del ciclo principal por tu propio código.

El movimiento se logra modificando en cada repetición el valor de las variables que definen la posición o el tamaño de la figura.

Puedes elegir alguna de las siguientes propuestas o plantear una propia:

- Trasladar un círculo a lo largo de la pantalla, haciendo que rebote al llegar a los bordes.
- Hacer que un rectángulo crezca y disminuya de tamaño desde su centro.
- Girar una línea alrededor de un punto fijo, como la manecilla de un reloj o el barrido de un radar.
- Desplazar una figura siguiendo una trayectoria definida por el usuario.
- Llenar y vaciar una barra de progreso.

Nota sobre el giro de figuras: para calcular las coordenadas de un punto que gira se requieren las funciones seno y coseno.

Ejercicio 4. Reporte

Elabora un reporte de una página de extensión Arial 11 con formato libre. El reporte debe contener lo siguiente:

1. Nombre
2. Resultados. Incluye algunas capturas de pantalla del circuito y los segmentos de código que agregaste a tu programa
3. Conclusiones. Agrega a tus conclusiones el análisis basado en las siguientes preguntas. ¿El tiempo de la simulación se parece al tiempo real que estableces en los retardos? ¿Porqué? La biblioteca proporcionada separa el programa en dos partes: el archivo main.c, que define qué se dibuja, y los archivos ssd1306.c y ssd1306.h, que resuelven cómo se comunica el microcontrolador con la pantalla. ¿Qué ventajas tiene esta separación al momento de cambiar el modelo de pantalla o el microcontrolador utilizado?